

Proposition 1. (Giả thiết sai Prob 9.22)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian đo hữu hạn ($\mu(X) < \infty$). Giả sử $f_n, f \geq 0$, $f_n \rightarrow f$ a.e. và $\int_X f_n \rightarrow \int_X f < \infty$.

Vì $\int_X f_n \leq \int_X f + \varepsilon$ ($\forall n \geq n_0$), ta suy ra bất đẳng thức dạng điểm:

$$f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon \quad \text{a.e. trên } X, \forall n \geq n_0$$

Đặt $g(x) = f(x) + \varepsilon \in L^1(X)$ làm hàm trội cố định để áp dụng DCT cổ điển cho tập con E :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

Proof.**1. Lỗi sai:**

Bước nhảy logic từ tích phân $\int_X f_n \leq \int_X f + \varepsilon$ (chặn số thực) sang hàm số $f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon$ (chặn điểm) là **SAI**.

2. Phản ví dụ minh chứng:

Trên $X = [0, 1]$ với độ đo Lebesgue ($\mu_L(X) = 1$). Xét dãy xung nhọn:

$$f_n(x) = n^2 \chi_{(0, \frac{1}{n^2})}(x)$$

- **Hội tụ điểm:** $\forall x > 0$, chọn $n > \frac{1}{\sqrt{x}} \implies f_n(x) = 0$. Vậy $f_n \rightarrow f \equiv 0$ a.e.
- **Tích phân toàn cục:** $\int_X f_n d\mu_L = n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1 \implies \lim \int_X f_n = 1$.
- **Mâu thuẫn:** Giả thiết $\lim \int_X f_n = \int_X f$ bị vi phạm. Bản thân hàm $f(x) + \varepsilon = \varepsilon$ không thể làm hàm trội để chặn được xung cao n^2 . Kết luận sai trên tập con $E = [0, 1/2]$ vì $\lim \int_E f_n = 1 \neq 0 = \int_E f$.

■

Corollary 1. Phát biểu ĐÚNG (Generalized DCT - Định lý 9.22)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử $f_n \rightarrow f$ a.e. và $g_n \rightarrow g$ a.e. trên D . Nếu:

1. $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ a.e. trên D , $\forall n \geq 1$ (**Chặn điểm thực sự, không chặn bằng tích phân**).
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$ (**Bảo toàn tích phân hàm trội**).

Khi đó, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$.

Proposition 2. (DCT xuống BCT sai trên miền $\mu(D) = \infty$)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và tập đo được $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử dãy hàm số đo được $f_n \rightarrow f$ a.e. trên D .

Nếu dãy hàm thỏa mãn điều kiện **bị chặn đều bởi một hằng số thực M** :

$$|f_n(x)| \leq M \quad \text{a.e. trên } D, \forall n \geq 1$$

Thì ta được phép hoán đổi giới hạn qua dấu tích phân: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$.

Proof.**1. Lỗi sai:**

Mệnh đề cổ tình ép hàm trội cố định trong DCT thành hàm hằng: $g(x) = M\chi_D$. Khi miền tích phân có độ đo vô hạn ($\mu(D) = \infty$), ta có $\int_D g d\mu = M \cdot \mu(D) = \infty$, dẫn đến hàm trội $g \notin L^1(D)$. Khuyết tính khả tích của hàm bao, khối lượng tích phân có thể chạy ra vô cùng theo phương ngang mà giới hạn điểm cục bộ không giữ lại được.

2. Phản ví dụ (Prob 8.10):

Trên miền vô hạn $D = [1, \infty)$ với độ đo Lebesgue ($\mu_L(D) = \infty$). Xét dãy hàm kéo dài:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[1, n]}(x)$$

- **Kiểm tra chặn hằng số:** $|f_n(x)| \leq 1$ đúng với mọi $n \geq 1, x \in D \implies M = 1$.
 - **Hội tụ điểm cục bộ:** Với mỗi $x \geq 1$ cố định, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Vậy $f \equiv 0$ a.e.
 - **Mâu thuẫn:**
 - Về trái: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \cdot (n - 1)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$.
 - + Về phải: $\int_D f d\mu_L = \int_1^\infty 0 dx = 0$.
- Nhận thấy $1 \neq 0$, kết luận mệnh đề sai do khối lượng bị trượt dần ra vô cùng.

■

Corollary 2. Sửa lại giả thiết để mệnh đề ĐÚNG

Để mệnh đề hội tụ bị chặn trên chạy được, ta bắt buộc phải bổ sung **một trong hai** rào chắn cấu trúc sau:

Phương án 1: Trói buộc không gian (Đưa về BCT chính thống)

Bổ sung giả thiết không gian đo có **độ đo hữu hạn**:

$$\mu(D) < \infty$$

Phương án 2: Trói buộc hàm số (Giữ miền $\mu(D) = \infty$ nhưng thêm Tính chặt)

Giữ nguyên miền vô hạn $\mu(D) = \infty$, nhưng cường bức dãy hàm số thỏa mãn **Tính chặt (Tightness)** của định lý Vitali:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \subset D \text{ với } \mu(B) < \infty \text{ sao cho } \int_{D \setminus B} |f_n| d\mu < \varepsilon \quad (\forall n \geq 1)$$

Điều kiện này ép phần đuôi vô hạn của đồ thị phải triệt tiêu đều, không cho phép khối lượng trượt ra vô cùng.

Proposition 3. Mệnh đề 1: Nói lỏng MCT giảm (Hội tụ đơn điệu giảm)

Cho dãy hàm đo được không âm $f_n \geq 0$ hội tụ đơn điệu giảm về f h.k.n trên D ($f_n \downarrow f$ a.e.).

Điều kiện nói lỏng: Chỉ cần tồn tại **một số hạng** f_{n_0} khả tích ($\int_D f_{n_0} d\mu < \infty$) thay vì bắt toàn bộ dãy phải khả tích. Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Bản chất lỗi nếu khuyết giả thiết: Nếu mọi $\int_D f_n d\mu = \infty$ (ví dụ: $f_n = \chi_{[n,\infty)}$ trên $\mathbb{R}$), ta thu được hiệu số vô định $\infty - \infty$ làm sụp đổ dấu bằng ($\lim \int f_n = \infty \neq 0 = \int f$).

Proposition 4. Mệnh đề 2: Làm chặt Fatou thành đẳng thức (Định lý 8.14 - Prob 9.25)

Cho dãy hàm số đo được không âm $f_n \geq 0$ và hội tụ điểm $f_n \rightarrow f$ a.e. trên D (**Không cần tính đơn điệu**).

Điều kiện nói lỏng (Chặn một phía bởi giới hạn): Nếu dãy hàm bị gồng đầu từ phía trên bởi chính hàm giới hạn cục bộ của nó:

$$f_n(x) \leq f(x) \quad \text{a.e. trên } D, \forall n \geq 1$$

Khi đó, bổ đề Fatou (vốn chỉ cho dấu $\leq$) được nâng cấp thành đẳng thức hoán đổi giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Bản chất hình học: Rào chặn $f_n \leq f$ triệt tiêu hoàn toàn cơ chế tạo "xung nhọn vọt trần" (phương dọc), ép toàn bộ năng lượng tích ở các bước thực phải khớp đúng với hàm đích.

Proposition 5. (Giả thiết thiếu hàm chặn một phía)

Cho không gian đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$ và dãy hàm số đo được đơn điệu tăng $f_n \uparrow f$ a.e. trên D .

Khi đó, ta luôn có quyền kết luận: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$.

Proof.

1. Lỗi sai:

Nếu không có hàm khả tích bảo vệ từ phía dưới, dãy hàm đơn điệu tăng $f_n \uparrow f$ có thể xuất phát từ đáy vô cực âm $(-\infty)$. Khi tích phân từng bước đều bằng $-\infty$, ta sẽ gặp phải dạng vô định $-\infty + \infty$ ở giới hạn tổng, làm dấu bằng tích phân biến mất.

2. Phản ví dụ:

Trên miền hữu hạn $D = (0, 1)$ với độ đo Lebesgue ($\mu_L(D) = 1$). Xét dãy hàm giảm âm vọt đáy:

$$f_n(x) = -\frac{1}{nx}$$

• **Tính đơn điệu:** Khi $n \rightarrow \infty \implies \frac{1}{nx} \downarrow 0 \implies -\frac{1}{nx} \uparrow 0$. Vậy $f_n \uparrow f \equiv 0$ khắp nơi trên $(0, 1)$.

• **Mâu thuẫn:**

+ Tích phân từng bước: $\int_0^1 \left(-\frac{1}{nx}\right) dx = -\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{1}{x} dx = -\infty$ với mọi $n \geq 1$. Kéo theo $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = -\infty$.

+ Tích phân giới hạn: $\int_D f d\mu_L = \int_0^1 0 dx = 0$.

Nhận thấy $-\infty \neq 0$, kết luận sụp đổ do khối lượng âm bị tràn ra vô cực ở các bước thực.

■

Corollary 3. Sửa lại giả thiết cho Mệnh đề Chặn một phía trên không gian Vô hạn ($\mu(D) = \infty$)

Lỗi sai: Cho $f_n \rightarrow f$ a.e. trên D với $\mu(D) = \infty$. Nếu chỉ có điều kiện bị chặn hằng số $f_n(x) \leq M$ a.e., dấu bằng giới hạn tích phân sẽ sụp đổ (Phản ví dụ Prob 8.10: $f_n = \frac{1}{n}\chi_{[1,n]} \rightarrow 0$ a.e. nhưng $\lim \int f_n = 1 \neq 0$).

Để mệnh đề hội tụ bị chặn trên chạy được, ta có 2 phương án sửa đổi độc lập tương ứng với 2 định lý lớn:

Phương án 1: (Vận dụng Generalized MCT - Thm 9.17)

- **Giả thiết bổ sung:** Ép dãy hàm chạy theo một chiều cố định: **Tính đơn điệu tăng** ($f_n \uparrow f$ a.e. trên D).
- Vì $f_n \uparrow f$ a.e. và bị chặn trên bởi hằng số $f_n \leq M$, ta trói buộc được ranh giới hai đầu:
 $f_1(x) \leq f_n(x) \leq M$ a.e. trên D .

Kích hoạt trực tiếp **Generalized MCT (Theorem 9.17(a))** với hàm mốc chặn dưới là $g(x) = f_1(x)$ (chú ý: nếu f_1 chưa khả tích, ta chỉ cần xét từ một số hạng thứ n_0 khả tích hoặc dùng kỹ thuật tịnh tiến nền đối với không gian đo hữu hạn), ta lập tức có được đẳng thức:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Phương án 2: (Vận dụng Generalized DCT - Prob 9.22)

- **Giả thiết bổ sung:** Cho phép hàm biến thiên tự do (không đơn điệu), nhưng ép **Giới hạn tích phân toàn cục phải hội tụ:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = I < \infty$.
- Mục tiêu là chứng minh thuộc tính bảo toàn tích phân truyền xuống **mọi tập con** $E \subset D$ theo tinh thần của bài toán tổng quát.
Ta tự chế ra một dãy hàm trội động mới luôn không âm bằng phép hiệu chỉnh:
 $h_n(x) = M - f_n(x) \geq 0$ a.e. trên D .
Khi $n \rightarrow \infty$, áp dụng giả thiết hội tụ điểm và hội tụ tích phân toàn cục vừa bổ sung:

$$1. h_n \rightarrow M - f \text{ a.e. trên } D.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D h_n d\mu = M\mu(D) - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = M\mu(D) - \int_D f d\mu = \int_D (M - f) d\mu.$$

Dãy $h_n \geq 0$ thỏa mãn trọn vẹn điều kiện của **Generalized DCT (Prob 9.22)**. Áp dụng định lý này cho tập con E , ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n d\mu = \int_E (M - f) d\mu \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (M - f_n) d\mu = \int_E (M - f) d\mu$$

Triệt tiêu hằng số tích phân đại số $M\mu(E)$ ở cả hai vế (nếu $\mu(E) < \infty$), hoặc áp dụng trực tiếp cho cấu trúc hiệu tổng quát, ta khóa chặt sai số tập con:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

Định lý	Dấu hàm	Đơn điệu?	$\mu(D)$	Hàm trội	Hội tụ điểm	Kết luận
MCT (tăng)	$f_n \geq 0$	$f_n \uparrow f$	bất kỳ	-	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f$
MCT (giảm)	$f_n \geq 0$	$f_n \downarrow f$	bất kỳ	cần $\exists k : \int f_k < \infty$	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f$
Fatou	$f_n \geq 0$	không cần	bất kỳ	-	không cần (chỉ cần liminf)	$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$
Fatou ngược	bất kỳ	không cần	bất kỳ	$f_n \leq g, g$ khả tích	không cần	$\limsup \int f_n \leq \int \limsup f_n$
Định lý 8.14	$f_n \geq 0$	$f_n \leq f$	bất kỳ	(chính f đóng vai trò trội)	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f$
BCT	bất kỳ	không cần	$< \infty$	hằng số M	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f$
DCT	bất kỳ	không cần	bất kỳ	hàm khả tích g cố định	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f, \forall n$
Generalized DCT	bất kỳ	không cần	bất kỳ	dãy $g_n \rightarrow g, \int g_n \rightarrow \int g < \infty$	a.e.	$\int f_n \rightarrow \int f$

Phản ví dụ	Định lý bị thách thức	Điều kiện thiếu
$f_n = nx^n$ trên $[0, 1]$	MCT	dãy không đơn điệu tăng (tăng rồi giảm theo n tại mỗi x cố định)
$f_n = \chi_{[n, \infty)}$ trên $[0, \infty)$	MCT giảm	không có số hạng nào khả tích (mọi $\int f_n = \infty$)
$f_n = \frac{1}{n} \chi_{[1, n]}$ trên $[1, \infty)$	BCT	$\mu(D) = \infty$ (dù bị chặn đều và hội tụ đều)
$f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2}$ trên $[a, \infty), a \leq 0$	DCT	không tồn tại hàm trội khả tích thống nhất gần $x = 0$ (hàm trội nhỏ nhất khả dĩ là $\frac{1}{2 x }$, không khả tích quanh 0)